

## FENOMENI ONDULATORI

Prova Scritta

8-settembre-2022

### ESERCIZIO 1

Una semicorda elastica, di densità lineare di massa  $\mu = 120 \text{ g/m}$ , tesa alla tensione  $T = 50 \text{ N}$ , è sollecitata ad un estremo per produrre onde elastiche. Si supponga che la posizione iniziale di tale estremo  $P$  sia l'origine di un sistema di riferimento in cui l'asse  $x$  coincide con la configurazione imperturbata della corda a  $t = 0$ . Agendo a partire da tale istante, su  $P$  si generano onde trasversali sulla corda nel piano  $xy$  e  $P$  esegue un moto  $y(t) = A \sin^2(\omega t)$ , con  $A = 15 \text{ mm}$  e  $\omega = 20 \text{ s}^{-1}$ , fino all'istante  $\bar{t} = \frac{\pi}{\omega}$  in cui cessa l'azione esterna. Determinare: 1) l'equazione dell'onda che risulta; b) la lunghezza  $d$  della perturbazione e c) l'energia  $E$  immagazzinata nell'onda.

### ESERCIZIO 2

Si consideri un dispositivo alla Young con due fenditure distanti  $d = 8 \text{ mm}$ . Il sistema è illuminato con una luce monocromatica di lunghezza  $\lambda = 530 \text{ nm}$ .

Determinare:

- la posizione angolare  $\theta$  del massimo di ordine  $m = 4$  su uno schermo molto distante dal piano delle fenditure;
- sapendo che in tale posizione si ha un minimo di diffrazione, determinare la massima larghezza  $a$  delle fenditure.

### ESERCIZIO 3

Un sistema ottico è costituito da una lente sottile di focale  $f_1 = 60 \text{ cm}$  (lente obiettivo) e da una lente oculare di focale  $f_2 = 5 \text{ cm}$  (lente oculare), con lo stesso asse ottico. Le due lenti sono poste a distanza  $L = 65 \text{ cm}$  tra loro e sono usate per osservare un oggetto posto a distanza  $p = 5 \text{ m}$  dalla prima lente. Determinare: a) l'ingrandimento del sistema, b) se l'immagine risulta dritta o rovescia, reale o virtuale e c) la posizione del punto immagine della seconda lente.

### TEORIA

- Spiegare la ragione per cui sono importanti le onde armoniche.
- Spiegare cosa avviene quando un'onda elettromagnetica armonica proveniente dal vuoto entra un mezzo metallico con incidenza normale.
- Spiegare i battimenti.

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$\mu_0 = 4 \pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$$